CUET PG

DAILY CLASS NOTES

Computer Science

Operating System

Lecture – 01

Introduction to Operating system



Introduction to Operating system

Content: Definition, Structure, Purpose, Goal, Characteristics, Distributed Computer System Definition

★ An operating system (OS) is an **interface between the user and the hardware**.

★ It manages all **resources** and **operations** of the computer.

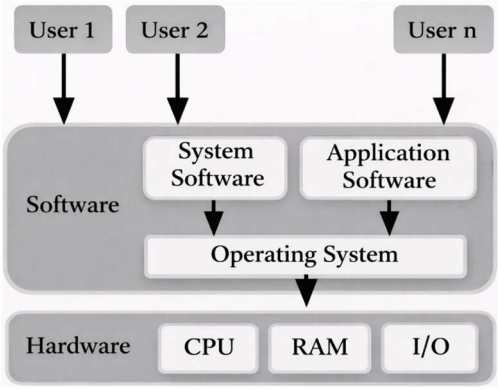
★ OS is the **main system software** that **controls and monitors** all other programs.

Resources Managed by OS

The OS manages both hardware and software resources, including:

i. **Input Devices** – Mouse, Keyboard
ii. **Output Devices** – Monitor, Printer, Scanner
iii. **Storage Devices** – Internal and External memory
iv. **Network Devices** – Routers, Modems, Network Connections

Structure of OS



★ Users → Software → Hardware

★ **Software** includes:
  - *System Software* (includes OS)
  - *Application Software*

★ **Hardware** includes: CPU, RAM, I/O Devices

★ The OS acts as a **bridge** between hardware and software.

Components Explanation

★ **User:** Anyone using the computer (normal or technical).

★ **Application:** The software the user wants to run.

★ **Operating System:** The bridge between user and hardware.

★ **Hardware:** Physical components like CPU, RAM, I/O devices.

Purpose of OS

1. Makes the system easy and efficient to use.
2. Provides a suitable interface for users.
3. Manages resources (CPU, memory, etc.) and keeps track of usage.
4. Allows **multitasking** – running multiple programs simultaneously.
5. Maintains **security** through authorized access.

Goals of OS

1. **Optimize resource usage** to increase system throughput.
2. **Create a user-friendly environment** for accessing system resources.

Characteristics of OS

1. **Memory Management:** Tracks and allocates main memory.
2. **Process Management:** Allocate and de-allocate the resources to the CPU according to the requirement.
3. **Device Management:** Controls input-output devices. It is also known as an input-output controller
4. **File Management:** Manages data files and permissions.
5. **System Performance Control:** Tracks performance delays.
6. **Security:** Prevents unauthorized access via passwords, etc.
7. **Error Detection:** Generates error messages, logs, and reports.
8. **Job Accounting:** Tracks resource and time usage per job/user.

Main Function

Most Important Function: Resource Management

- OS decides which task or resource should be given priority, like a manager assigning work.

Resources Managed by OS

i. CPU:

- User program --------> Compile --------> Execute program ------> Execute on CPU
- Execute Program ---------> Program ---------> CPU
- (Hard Disk) (Main Memory)

ii. Main Memory:

- Must store programs and data before execution.
- Shared by multiple users in multi-user systems.
- OS manages this sharing.

iii. Secondary Storage:

- Includes hard disks, tapes, CDs, etc.
- Different from main memory in access and type.
- Data not in main memory is fetched from secondary storage by **device drivers** on OS's command.

iv. Input/Output Devices:

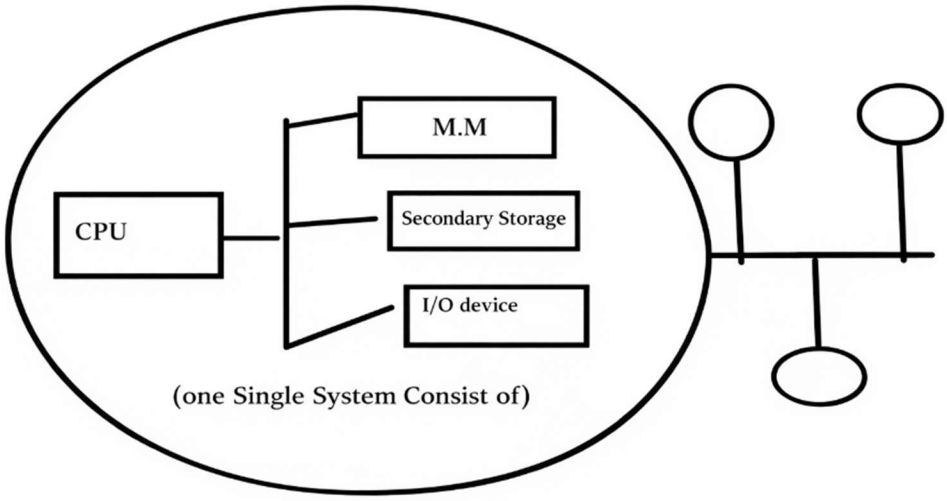
- **Input Devices:** Enter data (keyboard, mouse).
- **Output Devices:** Display or print data (monitor, printer).

Flow of Data

Hard Disk → Main Memory → CPU → (Processed Data) → Secondary Storage

- OS ensures that multiple users can use all resources simultaneously.
- Major responsibility: manage **CPU, Main Memory, Secondary Storage, and I/O Devices**.

Distributed Computer System



Each system consists of CPU, Main Memory (M.M), Secondary Storage, and I/O Devices connected through a **network**.

Key Points:

1. Multiple isolated systems are connected via a **network**.
2. **Advantages:**
    - Data can be **divided and stored** across systems.
    - Any system in the network can access data from others.
    - Avoids duplication – data is stored once but shared by many.

ऑपरेटिंग सिस्टम का परिचय

पाठ्य सामग्री(विषय-सूची): परिभाषा, संरचना, उद्देश्य, लक्ष्य, विशेषताएँ, डिस्ट्रीब्यूटेड कंप्यूटर सिस्टम

परिभाषा

★ ऑपरेटिंग सिस्टम (OS), उपयोगकर्ता और **हार्डवेयरके बीच एक इंटरफेस** है।

★ यह कंप्यूटर के सभी **संसाधनों और संचालनों** का प्रबंधन करता है।

★ OS मुख्य **सिस्टम सॉफ्टवेयर है जो अन्य सभी प्रोग्रामों को नियंत्रित और मॉनिट**र करता है।

OS द्वारा प्रबंधित संसाधन

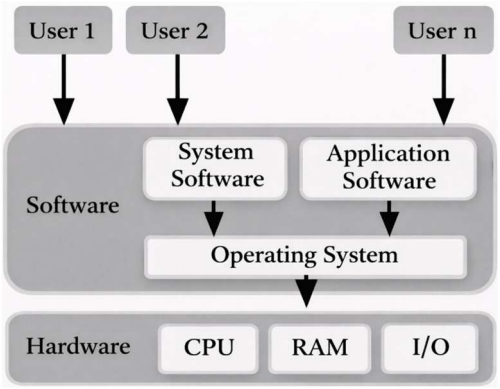
i. **इनपुट डिवाइसेस** – माउस, कीबोर्ड

ii. **आउटपुट डिवाइसेस** – मॉनिटर, प्रिंटर, स्कैनर

iii. **स्टोरेज डिवाइसेस** – आंतरिक और बाहरी मेमोरी

iv. **नेटवर्क डिवाइसेस** – राउटर, मॉडम, नेटवर्क कनेक्शन

ऑपरेटिंग सिस्टम की संरचना



- **उपयोगकर्ता → सॉफ्टवेयर → हार्डवेयर**
- **सॉफ्टवेयर में शामिल हैं:**
  - **सिस्टम सॉफ्टवेयर:** (इसमें **ऑपरेटिंग सिस्टम** शामिल है)
  - **एप्लिकेशन सॉफ्टवेयर**
- **हार्डवेयर में शामिल हैं:** CPU (सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट), RAM (रैंडम एक्सेस मेमोरी), I/O डिवाइसेस (इनपुट/आउटपुट डिवाइसेस)
- **ऑपरेटिंग सिस्टम हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर के बीच एक सेतु (bridge) के रूप में कार्य करता है।**

घटकों की व्याख्या (Components Explanation)

- **उपयोगकर्ता:** कंप्यूटर का उपयोग करने वाला कोई भी व्यक्ति (सामान्य या तकनीकी)।
- **एप्लिकेशन:** वह **सॉफ्टवेयर** जिसे उपयोगकर्ता चलाना चाहता है।
- **ऑपरेटिंग सिस्टम :** उपयोगकर्ता और हार्डवेयर के बीच का **सेतु**।
- **हार्डवेयर:** भौतिक घटक जैसे **CPU**, **RAM**, और **I/O डिवाइसेस**।

OS का उद्देश्य

यह सिस्टम को उपयोग करने में आसान और दक्ष बनाता है।

- **उपयोगकर्ताओं के लिए एक उपयुक्त इंटरफेस प्रदान करता है।**
- **संसाधनों (जैसे CPU, मेमोरी आदि) का प्रबंधन करता है और उनके उपयोग का ट्रैक रखता है।**
- **मल्टीटास्किंग की अनुमति देता है – यानी एक साथ कई प्रोग्राम चलाना।**
- **अधिकृत पहुंच के माध्यम से सुरक्षा बनाए रखता है।**

OS के लक्ष्य

- **सिस्टम थ्रूपुट बढ़ाने के लिए संसाधन उपयोग को अनुकूलित करना।**
  तकनीकी अर्थ: इसका अर्थ है कि एक निश्चित समय सीमा में सिस्टम द्वारा पूरे किए गए कार्यों की संख्या को अधिकतम करना।
- **सिस्टम संसाधनों तक पहुँचने के लिए उपयोगकर्ता के अनुकूल वातावरण बनाना।**
  तकनीकी अर्थ: उपयोगकर्ता को जटिल हार्डवेयर कमांड्स के बजाय सरल इंटरफ़ेस प्रदान करना।

OS की विशेषताएँ

1. **मेमोरी मैनेजमेंट:** मुख्य मेमोरी का ट्रैक रखता है और उसे आवंटित करता है।
2. **प्रोसेस मैनेजमेंट:** आवश्यकता के अनुसार CPU को संसाधनों का आवंटन और वि-आवंटन करता है।
3. **डिवाइस मैनेजमेंट:** इनपुट-आउटपुट डिवाइसेस को नियंत्रित करता है। इसे इनपुट-आउटपुट कंट्रोलर के रूप में भी जाना जाता है।
4. **फाइल मैनेजमेंट:** डेटा फाइलों और अनुमतियों का प्रबंधन करता है।
5. **सिस्टम परफॉरमेंस कंट्रोल:** सिस्टम के प्रदर्शन में होने वाले विलंब का ट्रैक रखता है।
6. **सुरक्षा:** पासवर्ड आदि के माध्यम से अनधिकृत पहुंच को रोकता है।
7. **एरर डिटेक्शन:** त्रुटि संदेश, लॉग और रिपोर्ट तैयार करता है।
8. **जॉब एकाउंटिंग:** प्रत्येक जॉब या उपयोगकर्ता द्वारा उपयोग किए गए संसाधनों और समय का ट्रैक रखता है।

मुख्य कार्य

सबसे महत्वपूर्ण कार्य: रिसोर्स मैनेजमेंट (संसाधन प्रबंधन)

ऑपरेटिंग सिस्टम यह तय करता है कि किस **टास्क** या **संसाधन**को प्राथमिकता दी जानी चाहिए, ठीक उसी तरह जैसे एक मैनेजर काम सौंपता है।

OS द्वारा प्रबंधित संसाधन

i. CPU:
- उपयोगकर्ता प्रोग्राम --------> संकलन --------> प्रोग्राम निष्पादन ------>CPU पर निष्पादन
- प्रोग्राम निष्पादन ---------> प्रोग्राम --------->CPU
- (हार्ड डिस्क) (मुख्य मेमोरी)

ii. मुख्य मेमोरी:
- निष्पादन से पहले प्रोग्राम और डेटा को संग्रहित करना आवश्यक है।
- बहु-उपयोगकर्ता सिस्टम में इसे कई उपयोगकर्ता साझा करते हैं।
- ऑपरेशनल ऑपरेटिंग सिस्टम इस साझाकरण का प्रबंधन करता है।

iii. सेकेंडरी स्टोरेज:
- इसमें हार्ड डिस्क, टेप, CDs आदि शामिल होते हैं।
- यह एक्सेस और प्रकार के मामले में मुख्य मेमोरी से भिन्न होता है।
- जो डेटा मुख्य मेमोरी में उपलब्ध नहीं होता है, उसे ऑपरेटिंग सिस्टम (OS) के कमांड पर डिवाइस ड्राइवर्स द्वारा सेकेंडरी स्टोरेज से प्राप्त किया जाता है।

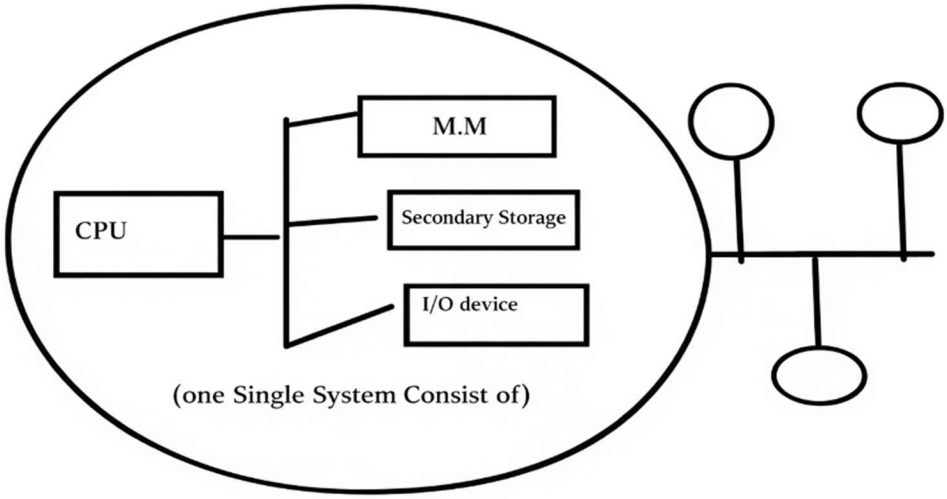
iv. इनपुट/आउटपुट उपकरण (डिवाइसेस):
- **इनपुट डिवाइसेस:** डेटा दर्ज करने के लिए उपयोग किए जाते हैं (जैसे कीबोर्ड, माउस).
- **आउटपुट डिवाइसेस:** डेटा को प्रदर्शित करने या प्रिंट करने के लिए उपयोग किए जाते हैं (जैसे मॉनिटर, प्रिंटर)।.

डेटा का प्रवाह

हार्ड डिस्क → मुख्य मेमोरी → CPU → (संसाधित डेटा) → सेकेंडरी स्टोरेज

- ऑपरेटिंग सिस्टम (OS) यह सुनिश्चित करता है कि कई उपयोगकर्ता एक साथ सभी संसाधनों का उपयोग कर सकें।
- प्रमुख जिम्मेदारी: CPU, मुख्य मेमोरी, सेकेंडरी स्टोरेज, और आई/ओ डिवाइसेस (I/O Devices) का प्रबंधन करना।

डिस्ट्रीब्यूटेड कंप्यूटर सिस्टम



प्रत्येक सिस्टम में **CPU**, **मुख्य मेमोरी**, **सेकेंडरी स्टोरेज**, और **आई/ओ (I/O) डिवाइसेस** शामिल होते हैं, जो एक **नेटवर्क** के माध्यम से आपस में जुड़े होते हैं।

मुख्य बिंदु:

1. कई अलग-थलग सिस्टम एक **नेटवर्क** के माध्यम से आपस में जुड़े होते हैं।.
2. **लाभ:**
   - डेटा को विभाजित किया जा सकता है और विभिन्न सिस्टम्स में स्टोर किया जा सकता है।
   - नेटवर्क में कोई भी सिस्टम दूसरों से डेटा एक्सेस कर सकता है।
   - डुप्लीकेशन से बचाता है – डेटा एक बार स्टोर किया जाता है लेकिन कई लोगों द्वारा साझा किया जाता है।

